مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي متوسط ثانوي اقامة
رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

**اختبار الفصل الأول في مادة الهندسة المدنية المستوى : سنة ثانية اعداد الأستاذ: غزالي**

**المشروع: نظرا للسمعة الكبيرة التي أصبحت تتميز بها مدرسة اوبينياتر الخاصة لتميزها في مرافقة بيداغوجية بمعايير عالمية وفي اطار توسعة ، قررت إدارة المدرسة انجاز ملحق للمدرسة بمدينة رويبة مركز فخصصت قطعة ارض ذات مساحة قدرها $6000cm^2$ وكلفت مكتب الدراسات بدراسة المشروع**

**I- البناء :**

**قصد دراسة القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع تم اخذ عينات من التربة الى المخبر قصد اجراء الدراسة الجيوتقنية للتربة**

**1- ماهو الهدف من اجراء الدراسة الجيوتقنية للتربة**

**2- ماهي الخصائص التي تحددها هذه الدراسة**

**3- اذكر طرق اخذ العينات من القطعة الأرضية للمخبر**

**4- بعد اخذ العينات الى المخبر قمنا باجراء تجربة التحليل الحبيبي على عينة M=2000g فتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي**

| ابعاد الغرابيل mm | الرفض g | الرفض المتراكم g | الرفض المتراكم% | المـــار % |
|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 000 | | | |
| 25 | 470 | | | |
| 20 | 480 | | | |
| 16 | 330 | | | |
| 12.5 | 220 | | | |
| 10 | 210 | | | |
| 8 | 160 | | | |
| 5 | 70 | | | |
| 2.5 | 40 | | | |
| 0.08 | 20 | | | |

الجدول -01-

**المطلوب :**

**أ- ما الغرض من التجربة ؟**

**ب- اذكر مراحل التجربة باختصار.**

**ت- اكمل الجدول (الوثيقة المرفقة) مع توضيح كيفية الحساب .**

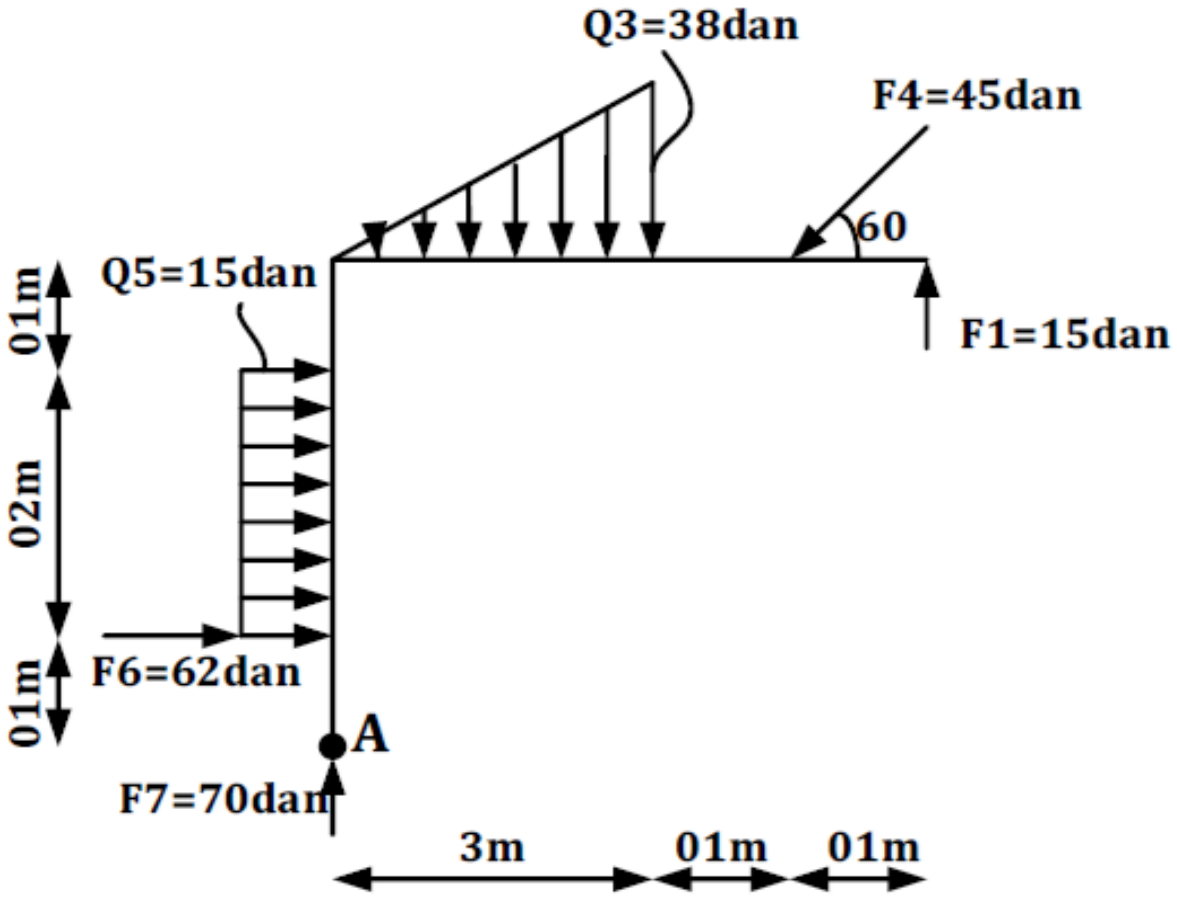
**ث- ارسم المنحنى البياني (الوثيقة المرفقة) .**

**ج- احسب نسبة الحصى**

موقع الدراسة
eddirasa.com

## II – الميكانيك:

**ليكن الهيكل الذي تؤثر عليه القوى كما يبنه الشكل الموالي**




**1- حلل القوة F4 الي مركبتين**
**2- احسب F3 وF5 محصلة القوى الموزعة على الترتيب**
**3- احسب عزم كل قوة بالنسبة للنقطة A**
**4- احسب R1 محصلة القوتين F5 و F6 وحدد نقطة تاثيرها**

**انتهي الموضوع بالتوفيق للجميع**

موقع الدراسة
eddirasa.com

**1- الهدف من الدراسة الجيوتقنية : هو تحديد خصائص التربة من اجل معرفة صلاحية التربة للبناء**

**2- الخصائص التي تحددها هذه الدراسة:**

- **الخصائص الفزيائية**
- **الخصائص الكميائية**
- **الخصائص الميكانكية**

**3- طرق اخذ العينات الى المخبر:**

**أ- طريقة الحفر: حفر حفر بابعاد كبيرة يصل عمقها الى 10 متر**

**ب- طريقة السبر: حفر حفر على شكل اسطواني يصل عمقها الى 10 متر ذات اقطار صغيرة**

**4- اجراء تجربة التحليل الحبيبي**

**4-1- الهدف من التجربة : هو تصنيف التربة حسب قطر حبيباتها**

**4-2- مراحل التجربة :**

- **تحضير العينة:** غسل العينة وتجفيفها لمدة 24ساعة ثم وزن 2000g من هذه العينة
- **ترتيب مجموعة من الغرابيل ترتيب تصاعدي من الأصغر الى الأكبر**
- **وضع صحن في الأسفل**
- **تفريغ العينة في اعلى غربال**
- **وضع غطاء في الأعلى ثم وضع الغرابيل في جهاز الرج لمدة 10دقائق**
- **نزع الغرابيل وإعادة الغربلة لكل غربال على حدى**
- **ةزن العينة المتبقة في كل غربال**
- **وزن العينة الاجمالية بعد تجميعها**

**4-3- التحقق من صحة التجربة**

**ε=(M-M'/M)*100**

**ε=(2000-2000/2000)*100=0≤2%**

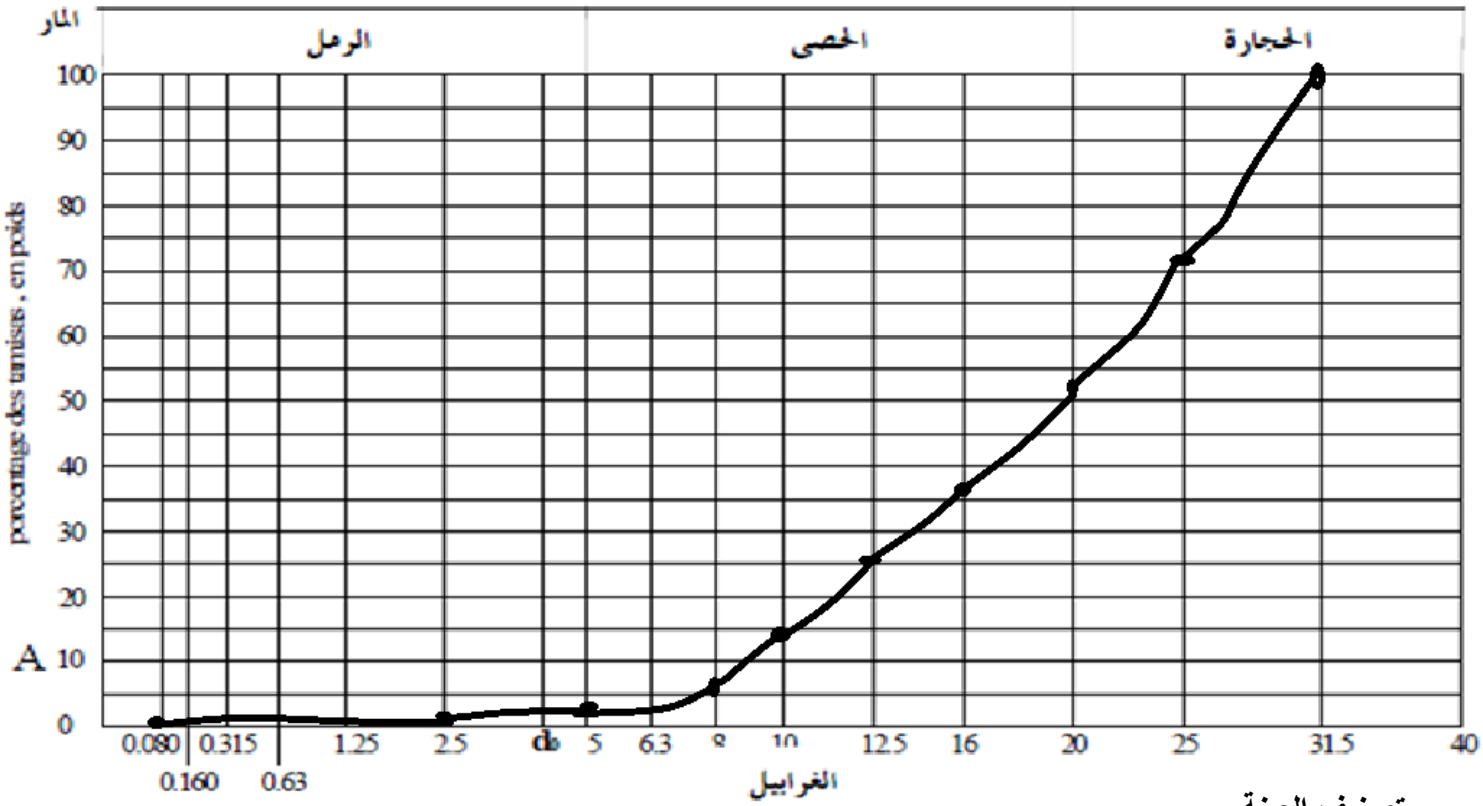
**التجربة صحيحة**

**4-4- اكمال الجدول**

| ابعاد الغرابيل mm | الرفض g | الرفض المتراكم g | الرفض المتراكم% | المـــار % |
|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 000 | 000 | 000 | 100 |
| 25 | 470 | 470 | 23.5 | 76.5 |
| 20 | 480 | 950 | 47.5 | 52.5 |
| 16 | 330 | 1280 | 64 | 36 |
| 12.5 | 220 | 1500 | 75 | 25 |
| 10 | 210 | 1710 | 85.5 | 14.5 |
| 8 | 160 | 1870 | 93.5 | 6.5 |
| 5 | 70 | 1940 | 97 | 3 |
| 2.5 | 40 | 1980 | 99 | 1 |
| 0.08 | 20 | 2000 | 100 | 00 |

موقع الدراسة
eddirasa.com

رسم منحني التحليل الحبيبي




- تصنيف العينة
- نسبة الرمل: 3-0= 3%
- نسبة الحصى : 22.5-3=19.5%
- نسبة الحجارة : 100-22.5= 77.5%

# الميكانيك

1- تحليل القوة F4

$F4x = F4 \times Cos\alpha$

$F4X=45cos60$

$F4X=22.50kn$

$F4y = F4 \times Sin\alpha$

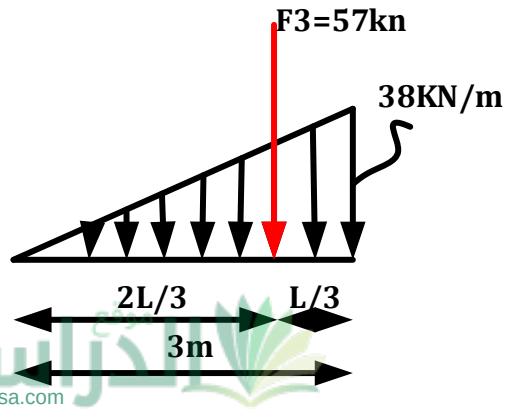
$F4Y=45SIN45$

$F4y=38.97kn$

2- حساب F3

$F3=(q3\times L)/3$

$F3=57kn$




الدراسة
eddirasa.com

حساب نقطة التاثير

L/3=1

2L/3=2

- حساب F5

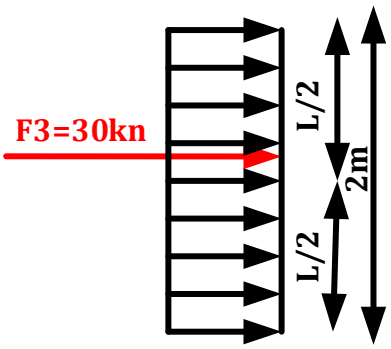
F5=q×l

F5=30kn

- حساب نقطة التاثير

L/2=1m

3- حساب عزم كل قوة بالنسبة للنقطة A




MF1/A=-F1.d2=-15x5=-75KN.m

MF3/A=F3.d3=57x2=114KN.m

MF4/A=MF4X/A+MF4Y/A

MF4X/A=F4X.d3=-22.5x4=90KN.m

MF4y/A=F4y.d4=38.97x4=155.88KN.m

MF/A=90+155.88=245.88KN.m

MF5/A=F5.d5=30x2=60KN.m

MF6/A=F6.d6=62×1=62KN.m

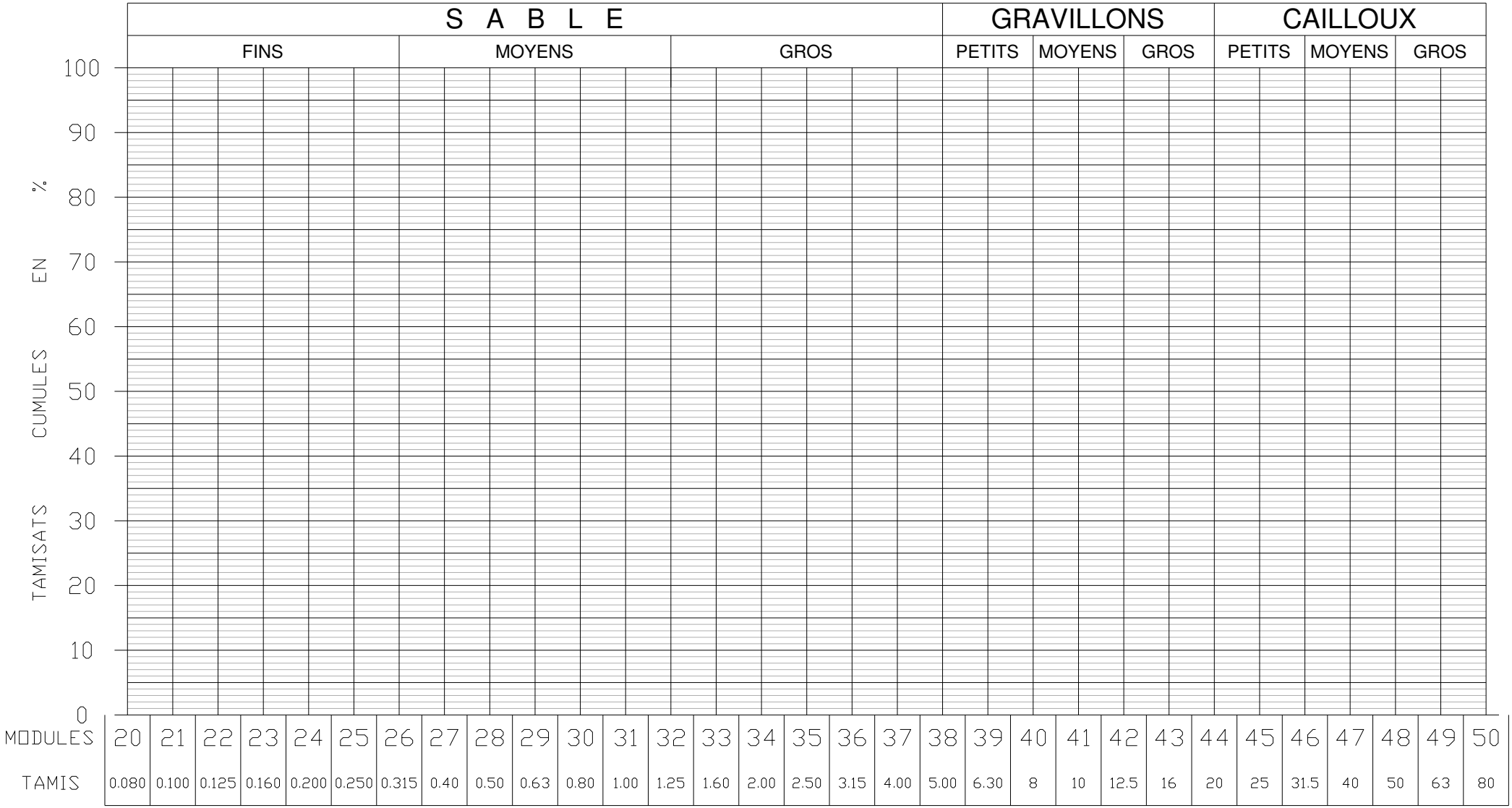
MF7/A=F7.d7=70×0=0KN.m

حساب مجموع عزوم القوى

∑MF/A=MF1/A+MF2/A+……MF7/A

∑ MF/A=406.88KN.m

موقع الدراسة
eddirasa.com




**الوثيقة المرفقة**

**خاصة برسم منحنى التحليل الحبيبي**

موقع الدراسة
eddirasa.com